

Duración: 1 hora y 50 minutos

Nombre: Carné: Grupo:

Toda respuesta debe estar debidamente justificada

1. Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} y' = \frac{4t^2 y}{1+t^4}, & 0 \leq t \leq 2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

(a) (15%) Demuestre que la función $f(t, y) = \frac{4t^2 y}{1+t^4}$ satisface una condición de Lipschitz para $0 \leq t \leq 2$. Determine el menor valor de la constante de Lipschitz.

(b) (5%) ¿Tiene este P.V.I. una única solución?

2. Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} t^2 y'' - 2ty' + 2y = t^3 \ln(t) \\ y(1) = 1, \quad y'(1) = 0 \end{cases}$$

(a) (10%) Convierta este P.V.I. a la forma vectorial

$$\begin{cases} U' = F(t, U) \\ U(t_0) = U_0 \end{cases}$$

con U y U_0 vectores de $\mathbb{R}^2$.

(b) (20%) Utilice el método de Taylor de orden 2 para aproximar $y(1.5)$ utilizando tamaño de paso $h = 0.5$.

3. Considere el problema de contorno o de valores en la frontera

$$\begin{cases} y'' - \frac{y'}{t} - \frac{3y}{t^2} - \frac{\ln(t)}{t} = -1, & 1 \leq t \leq 2 \\ y(1) = 0, & y(2) = 0 \end{cases}$$

(a) (8%) ¿Tiene este problema de contorno o de valores en la frontera una única solución?

(b) (12%) Las soluciones aproximadas de los problemas de valor inicial asociados, ambos para $1 \leq t \leq 2$,

$$\begin{cases} w'' - \frac{w'}{t} - \frac{3w}{t^2} - \frac{\ln(t)}{t} = -1 \\ w(1) = 0, \quad w'(1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} u'' - \frac{u'}{t} - \frac{3u}{t^2} = 0 \\ u(1) = 0, \quad u'(1) = 1 \end{cases}$$

están dadas en la siguiente tabla

	$t = 1$	$t = 1.2$	$t = 1.4$	$t = 1.6$	$t = 1.8$
$w(t)$	0	-0.0202	-0.0831	-0.1938	-0.3590
$u(t)$	0	0.2236	0.5073	0.8676	1.3188

(con $w(2) = -0.5861$ y $u(2) = 1.8746$.)

Utilice esta tabla para aproximar la solución del problema de contorno por el método del disparo lineal con tamaño de paso $h = 0.2$.

4. Considere el problema

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < 2, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ u(0, t) = t, & t \geq 0 \\ u(2, t) = 2 + e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

(a) (6%) ¿Es el método de diferencia progresiva con $h = 0.5$ y $k = 0.2$, estable?

- (b) (24%) Hallar una aproximación a la solución $u(x, t)$ para $t = 0.4$ empleando el método de diferencia progresiva con $h = 0.5$ y $k = 0.2$.